

Circuitos combinatorios – Comparador y sumadores

Comparador de magnitudes

Un comparador de magnitudes es un circuito combinatorial que, como su nombre lo indica, compara la magnitud de dos números e indica la relación entre ellos. Es decir, si uno es igual al otro, es menor que el otro, o mayor.

Supongamos que se tienen dos números A y B de un *bit* cada uno. ¿Cómo es posible hallar la relación entre estos números? A continuación, se mostrará cada caso.

Igualdad de magnitudes

Para ver cómo se puede verificar si dos números tienen la misma magnitud, primero habrá que armar una tabla de verdad donde A y B serán las entradas y la salida se indicará con un '1' cuando estos números sean iguales.

- Tabla de verdad

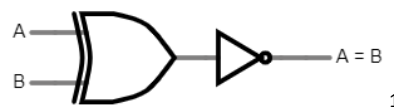
La tabla, con todas las posibilidades de A y B , queda de la siguiente manera:

Salida		
A	B	$A = B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Expresión lógica

A partir de la tabla, se observa que es equivalente al comportamiento de una compuerta $X - NOR$, por lo que la expresión lógica será:

$$S_{A=B} = \overline{A \oplus B}$$



¹ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

Magnitud A menor que B

De manera similar que se hizo para la igualdad, en este caso, se indicará con un '1' en la salida cuando A sea menor que B ($A < B$).

- Tabla de verdad

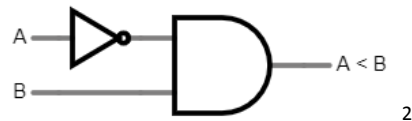
La tabla queda de la siguiente manera:

A	B	$A < B$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

- Expresión lógica

A partir de la tabla, se puede llegar a la siguiente expresión lógica:

$$S_{A < B} = \bar{A} \cdot B$$



Magnitud A mayor que B

En este caso, se indicará con un '1' en la salida cuando A sea mayor que B ($A > B$).

- Tabla de verdad

La tabla queda de la siguiente manera:

A	B	$A > B$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

² Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

- Expresión lógica

A partir de la tabla, se puede llegar a la siguiente expresión lógica:

$$S_{A>B} = A \cdot \bar{B}$$



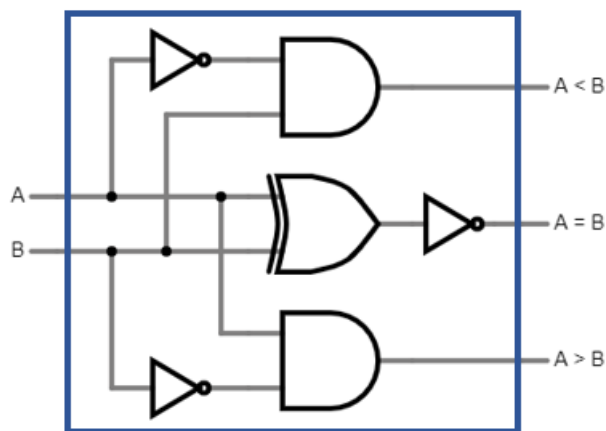
3

Comparador de magnitudes (igualdad y desigualdad)

Uniendo todos los resultados anteriores, se puede obtener un comparador de 2 números de un *bit*, que indica con un '1' cuando se da dicha relación (ya sea igual a, menor a, o mayor a).

- Diagrama lógico

El circuito queda la siguiente forma:

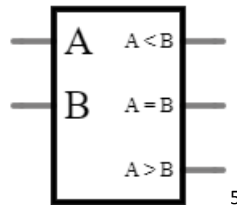


4

³ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

⁴ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

- El símbolo lógico



Sumadores

Los sumadores son circuitos combinacionales capaces de realizar sumas aritméticas. Estos son utilizados, por ejemplo, en las computadoras, para el procesamiento de datos, como también en otros sistemas digitales.

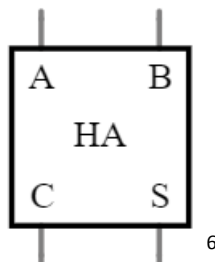
A continuación, se verán dos circuitos sumadores que son capaces de realizar la suma aritmética entre dos números de un *bit* y entre tres números de un *bit*.

Semi sumador (*Half Adder*)

El semi sumador, o *half adder*, en inglés (HA), es un circuito combinacional que puede sumar dos números de un *bit* cada uno; es decir, que puede sumar dos *bits*.

- *Símbolo lógico*

El símbolo lógico del semi sumador será el siguiente (*HA: half adder*):



⁵ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

⁶ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

- *Tabla de verdad*

Recordando las reglas de la suma en binario, se puede realizar la tabla de verdad del semi sumador.

Reglas de suma en binario:

$$0 + 0 = 0$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 10 \text{ (el 1 corresponde al } \textit{carry} \text{ o acarreo).}$$

La tabla queda de la siguiente manera:

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>S</i>
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

A y *B* son las entradas del circuito (dos números de 1 *bit*), *C* es el *carry* de la suma y *S*, el resultado de la suma.

- *Expresiones lógicas*

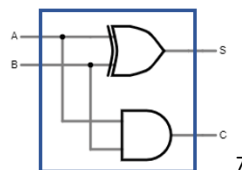
A partir de la tabla se puede llegar a las siguientes expresiones:

$$C = A \cdot B$$

$$S = A \oplus B$$

- *Diagrama lógico interno*

El circuito correspondiente a la tabla y, por lo tanto, a las expresiones lógicas es el siguiente:



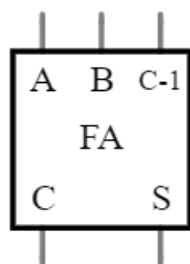
⁷ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

Sumador completo (*Full Adder*)

El sumador completo, o *full adder*, en inglés (FA), es un circuito combinacional que puede sumar tres números de un *bit* cada uno; es decir, que puede sumar tres *bits*.

▪ Símbolo lógico

El símbolo lógico del sumador completo será el siguiente (FA: *full adder*):



8>Error! Marcador no definido.

▪ Tabla de verdad

Al igual que con el semi sumador, se podrá armar la tabla de verdad del sumador completo.

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i> ₋₁	<i>C</i>	<i>S</i>
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

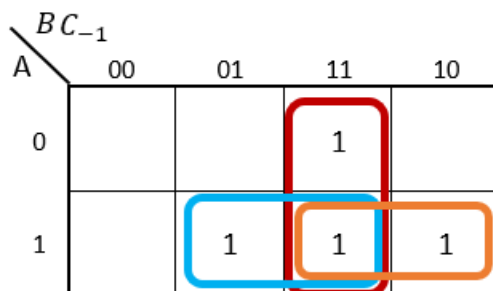
⁸ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

A , B y C_{-1} son las entradas del circuito (tres números de 1 bit), C es el *carry* de la suma y S , el resultado de la suma.

▪ *Expresiones lógicas*

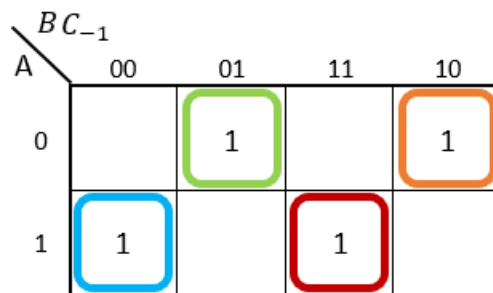
Minimizando las expresiones del C (*carry*) y de la S (suma) mediante el uso de mapas de Karnaugh, se puede llegar a las siguientes expresiones simplificadas:

- *Carry (C)*



$$C = A.B + A.C_{-1} + B.C_{-1}$$

- *Suma (S)*



$$S = \bar{A}.\bar{B}.C_{-1} + \bar{A}.B.\bar{C}_{-1} + A.\bar{B}.\bar{C}_{-1} + A.B.C_{-1}$$

Trabajando esta última expresión, se puede ver que esta corresponde a una compuerta $X - OR$ de tres entradas.

Se utiliza la propiedad distributiva y luego se reemplaza una expresión de la $X - OR$ por otra.

$$S = C_{-1}.(\bar{A}.\bar{B} + A.B) + \bar{C}_{-1}(\bar{A}.B + A.\bar{B})$$

$$S = C_{-1} \cdot \overline{(A \oplus B)} + \overline{C_{-1}} \cdot (A \oplus B)$$

$$S = A \oplus B \oplus C_{-1}$$

Aunque con esas dos expresiones lógicas ya será posible realizar el diagrama interno del sumador completo, será interesante ver otra expresión lógica equivalente del *carry*.

Para esto, se partirá de la expresión canónica como suma de productos del *carry*:

$$C = \bar{A} \cdot B \cdot C_{-1} + A \cdot \bar{B} \cdot C_{-1} + A \cdot B \cdot \overline{C_{-1}} + A \cdot B \cdot C_{-1}$$

Utilizando la propiedad distributiva:

$$C = \bar{A} \cdot B \cdot C_{-1} + A \cdot \bar{B} \cdot C_{-1} + A \cdot B \cdot (\overline{C_{-1}} + C_{-1})$$

Utilizando la propiedad del complemento:

$$C = \bar{A} \cdot B \cdot C_{-1} + A \cdot \bar{B} \cdot C_{-1} + A \cdot B \cdot 1$$

Utilizando la propiedad identidad:

$$C = C_{-1}(\bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}) + A \cdot B$$

Reemplazando la expresión de la *X - OR*:

$$C = C_{-1}(A \oplus B) + A \cdot B$$

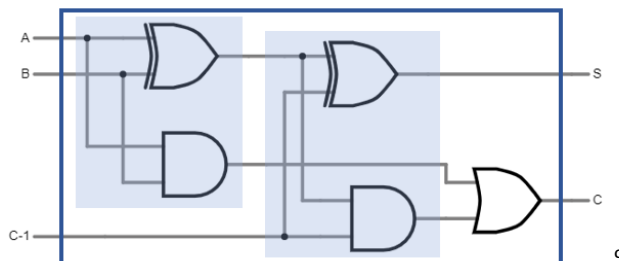
▪ Diagrama lógico interno

A partir de las siguientes expresiones lógicas:

$$C = C_{-1}(A \oplus B) + A \cdot B$$

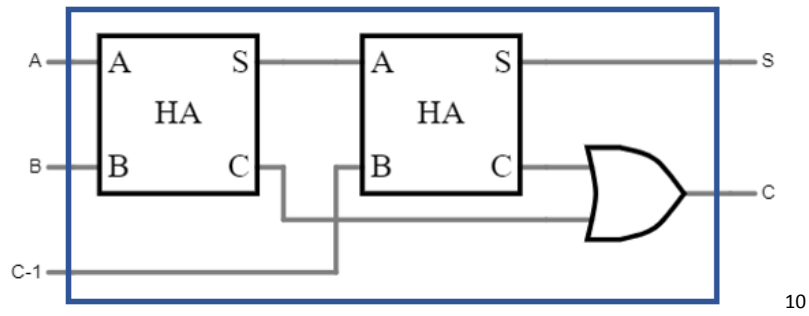
$$S = A \oplus B \oplus C_{-1}$$

es posible armar un diagrama lógico interno para el sumador completo.



⁹ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

Si se observa detenidamente el diagrama, al haber trabajado la expresión del *carry*, se puede ver que a partir de dos semi sumadores y una compuerta *OR* es posible armar un sumador completo. Por lo que se podrá, de igual manera, realizar el diagrama interno de la siguiente forma:



¹⁰ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>